Commencez

ONTAP Automation

NetApp
January 02, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-automation/get-started/ontap_automation_options.html on January 02, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Mise en route de l'API REST . . . 1
Découvrez les options d'automatisation ONTAP . . . 1
Préparez-vous à utiliser l'API REST ONTAP . . . 2
Récupération de la version du logiciel du cluster . . . 2
Votre premier appel API . . . 3

Mise en route de l'API REST

Vous pouvez rapidement vous lancer à l'aide de l'API REST de ONTAP et d'autres technologies d'automatisation. Après avoir préparé et compris un flux de réponse de demande de base, vous pouvez émettre un simple appel API en utilisant Curl. Cette préparation fournit l'introduction et le point de vue nécessaires avant d'utiliser des flux de travail plus complexes sur un système actif.

Découvrez les options d'automatisation ONTAP

Depuis ONTAP 9.6, ONTAP inclut une API REST complète qui fournit la base pour automatiser le déploiement et l'administration de vos systèmes de stockage. Il est possible d'accéder directement à l'API REST ou via la bibliothèque client NetApp Python. Par ailleurs, NetApp prend en charge l'automatisation ONTAP via Ansible, ainsi que d'autres abstractions logicielles haut de gamme.

> L'API ONTAPI, également appelée SDK de gestion réseau ou ZAPI, est la technologie existante qui permet d'accéder et d'administrer automatiquement les systèmes de stockage ONTAP. L'API REST de ONTAP est désormais la technologie stratégique et doit être sélectionnée dans la mesure du possible.

Accès natif à l'API REST ONTAP

Vous pouvez accéder directement à l'API REST de ONTAP via n'importe quel langage de programmation qui prend en charge un client REST. Il s'agit de Python, PowerShell et Java. Vous devez commencer par examiner toute la documentation de ce site.

Adaptez le code ONTAPI hérité pour utiliser LE REPOS

Si vous disposez d'un code existant à l'aide de l'API ONTAPI, NetApp prend en charge la conversion de votre code pour utiliser l'API REST ONTAP plus récente. Voir "Aux informations de mappage d'API REST" Pour plus d'informations sur le mappage des appels ONTAPI vers les appels d'API REST équivalents.

Utilisation de la bibliothèque client NetApp Python

La bibliothèque client Python est un pack que vous pouvez utiliser lors de l'écriture de scripts pour accéder à l'API REST de ONTAP. Il prend en charge plusieurs services sous-jacents, notamment la gestion des connexions, le traitement asynchrone des demandes et le traitement des exceptions. Il vous suffit d'utiliser la bibliothèque client Python pour développer rapidement un code robuste en vue de la prise en charge de vos objectifs en matière d'automatisation ONTAP. Vous devez commencer par examiner la documentation de ce site, y compris "Bibliothèque client Python".

Avec Ansible

Ansible est un outil logiciel open source qui prend en charge le provisionnement, la gestion de la configuration et le déploiement d'applications. Depuis sa sortie et son acquisition ultérieure par RedHat, elle a continué de croître dans la popularité. NetApp fournit des modules certifiés Ansible qui permettent aux clients d'automatiser l'administration de leurs systèmes de stockage ONTAP. Vous devez commencer par examiner la documentation de ce site, y compris "Automatisation ONTAP et Ansible".

Préparez-vous à utiliser l'API REST ONTAP

Vous devez effectuer plusieurs étapes pour préparer l'utilisation de l'API REST de ONTAP.

Expérience avec ONTAP 9

Vous devriez avoir de l'expérience avec ONTAP 9. Cela comprend la compréhension des concepts de base et de la terminologie, ainsi que l'expérience de l'administration du système. Voir "Concepts relatifs à ONTAP 9" pour commencer.

Examiner les concepts DE REPOS et la mise en œuvre

Assurez-vous de passer en revue "L'API REST DE ONTAP" Pour plus d'informations sur les concepts REST et les détails concernant la conception de l'API REST de ONTAP.

En arrière-plan du développement logiciel

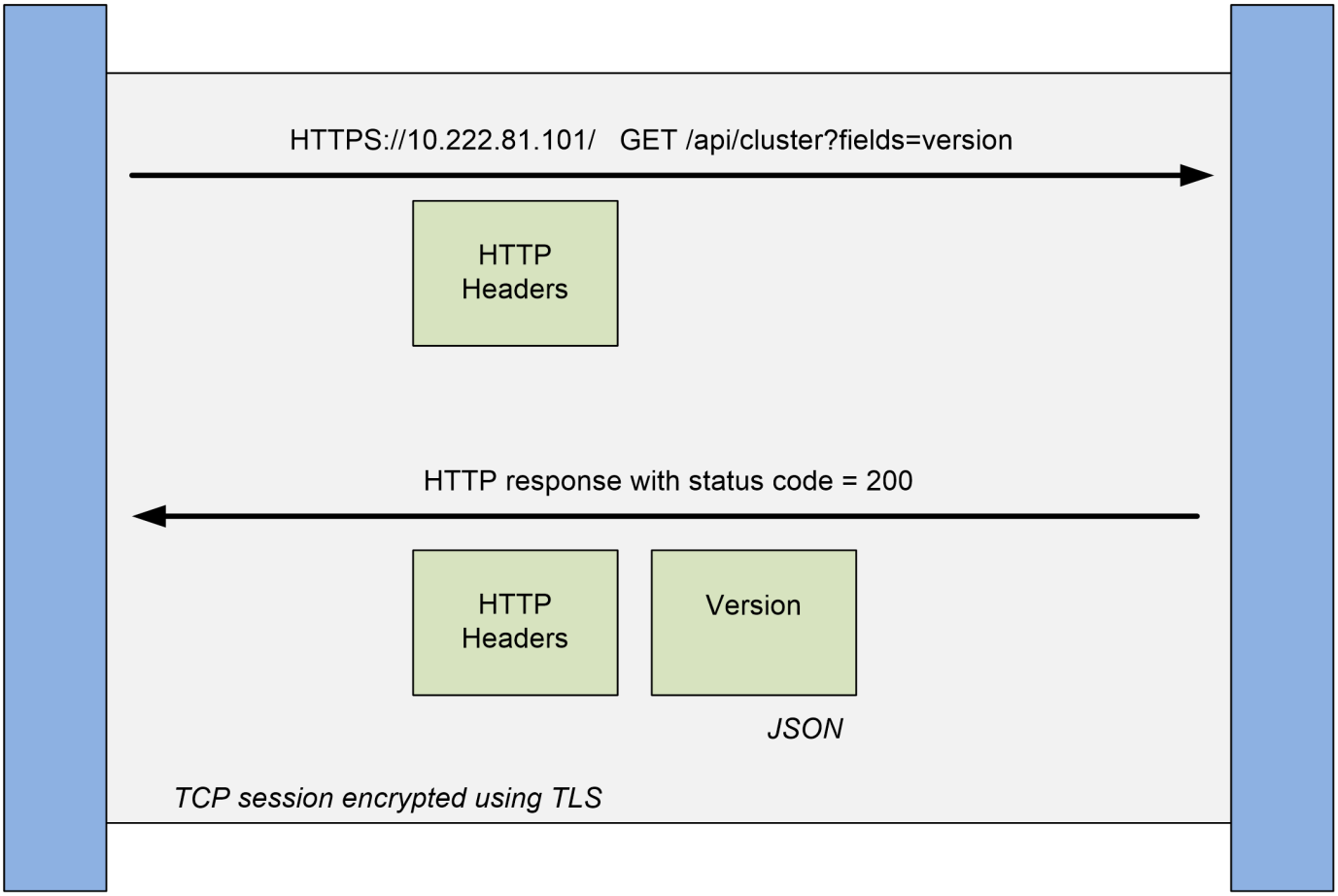
Il est utile d'avoir une certaine expérience des technologies et processus de développement logiciel, y compris un ou plusieurs langages de programmation ainsi que des utilitaires communs tels que Curl.

En savoir plus

Vous devez connaître les ressources d'information supplémentaires, comme le suggère le "En savoir plus".

Récupération de la version du logiciel du cluster

Chaque transaction API se compose d'une requête HTTP et de la réponse associée. Cette illustration montre comment récupérer la version du logiciel ONTAP utilisé par le cluster.



Requête HTTP

La demande envoyée par le client au serveur comprend les éléments suivants :

- OBTENIR verb
- Chemin d'URL du cluster
- Paramètre requête (champs)
- En-têtes de demande, autorisation comprise

Réponse HTTP

La réponse envoyée du serveur au client est constituée des éléments suivants :

- Code d'état 200
- En-têtes de réponse
- Corps de réponse contenant la version du logiciel du cluster

Votre premier appel API

Vous pouvez lancer une commande curl simple sur l'interface de ligne de commande pour commencer à utiliser l'API REST ONTAP et confirmer sa disponibilité.

Avant de commencer

L'utilitaire Curl doit être disponible sur votre poste de travail. Vous devez également disposer des éléments suivants :

- Adresse IP ou nom d'hôte de la LIF de gestion du cluster ONTAP
- Nom d'utilisateur et mot de passe d'un compte disposant des droits d'accès à l'API REST de ONTAP (ressource de cluster).

> Si vos informations d'identification incluent des caractères spéciaux, vous devez les formater de manière acceptable pour Curl, en fonction du shell que vous utilisez. Par exemple, vous pouvez insérer une barre oblique inverse avant chaque caractère spécial ou envelopper la totalité `username:password` chaîne de devis unique.

Étapes

1. Sur l'interface de ligne de commande de votre poste de travail local, récupérez la version du logiciel ONTAP :

   ```
   curl -X GET -u username:password -k
   "https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"
   ```

   Exemple

   ```
   curl -X GET -u admin:password -k
   "https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"
   ```

Une fois que vous avez terminé

Les informations relatives à la version de ONTAP sont affichées au format JSON.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.